

파머완 09 추천 시스템

01 추천 시스템의 개요와 배경

추천 시스템?

: 사용자가 무엇을 원하는지 빠르게 찾아내 온라인 쇼핑의 즐거움을 증가시켜줌

based on...

- 사용자가 어떤 상품을 구매했는가?
- 사용자가 어떤 상품을 둘러보거나 장바구니에 넣었는가?
- 사용자가 평가한 영화 평점은? 제품 평가는?
- 사용자가 스스로 작성한 자신의 취향은?
- 사용자가 무엇을 클릭했는가?



추천 시스템 유형

1. 콘텐츠 기반 필터링
2. 협업 필터링
 - 최근접 이웃 협업 필터링

- 잠재 요인 협업 필터링

초기) 대부분 콘텐츠 기반 필터링 or 이웃 기반 협업 필터링 사용

02 콘텐츠 기반 필터링 추천 시스템

: 사용자가 특정 아이템을 매우 선호할 경우,

그 아이템과 비슷한 콘텐츠를 가진 다른 아이템을 추천하는 방식

ex) 사용자가 특정 영화에 높은 평점을 줬다면,

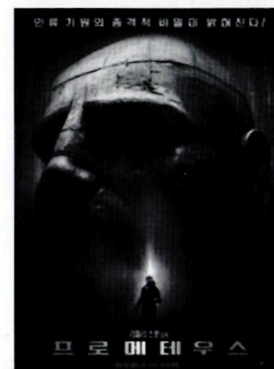
그 영화의 콘텐츠(감독,장르,배우 등)와 유사한 다른 영화를 추천해줌



장르: SF, 드라마, 미스터리
감독: 드니 빌뇌브
출연: 에이미 아담스, 제레미 러너
키워드: 외계인 침공, 예술성, 스릴러 요소



장르: SF, 액션, 스릴러
감독: 드니 빌뇌브
출연: 라이언 고슬링, 해리슨 포드
키워드: 리들리 스콧 감독의 전작을 리메이크



장르: SF, 액션, 스릴러
감독: 리들리 스콧
출연: 노미 라마스, 마이클 패스벤더
키워드: 에일리언 프리퀼, 액션과 스릴러의 조화



추천

사용자 선호 프로필

선호 장르: SF, 액션, 스릴러
선호 배우: 에이미 아담스, 마이클 패스벤더 등
선호 감독: 리들리 스콧, 드니 빌뇌브

03 최근접 이웃 협업 필터링

협업 필터링

: 사용자가 아이템에 매긴 평점 정보나 상품 구매 이력과 같은

사용자 행동 양식만을 기반으로 추천을 수행하는 방식

ex) 취향이 비슷한 친구들에게 물어보는 방식

주요 목표

: 사용자-아이템 평점 매트릭스와 같은 축적된 사용자 행동 데이터 기반

→ 사용자가 아직 평가하지 않은 아이템을 예측 평가!

✅ 사용자가 평가한 다른 아이템을 기반으로 사용자가 평가하지 않은 아이템의 예측 평가를 도출하는 방식!

사용자-아이템 평점 행렬

사용자가 평가하지 않은 아이템을 평가한
아이템에 기반하여 예측 평가하는 알고리즘

	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
User 1	3		3	✓
User 2	4	2		3
User 3		1	2	2

user1: item 4 평점 x

행: 개별 사용자

열: 개별 아이템

레코드 레벨 형태 데이터 → pivot_table()로 행렬 형태로 변환

로우 레벨 형태의 사용자 - 아이템 평점 데이터

User ID	Item ID	Rating
User 1	Item 1	3
User 1	Item 3	3
User 2	Item 1	4
User 2	Item 2	1
User 3	Item 4	5

변환

사용자 로우, 아이템 칼럼으로 구성된
사용자 -아이템 평점 데이터

	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
User 1	3		3	
User 2	4	1		
User 3				5

- 희소 행렬 특성을 가짐

최근접 이웃 협업 필터링 (=메모리 협업 필터링)

1. 사용자 기반: 당신과 비슷한 고객들이 다음 상품도 구매했습니다
2. 아이템 기반: 이 상품을 선택한 다른 고객들은 다음 상품도 구매했습니다

사용자 기반 방식

: 특정 사용자와 유사한 다른 사용자를 Top-N으로 선정하고, Top-N 사용자가 좋아하는 아이템을 추천함

1. 특정 사용자와 타 사용자 간의 유사도 측정
2. 가장 유사도가 높은 Top-N 사용자 추출
3. 그들이 선호하는 아이템을 추천해줌

아이템 기반 방식

: 사용자들이 그 아이템을 좋아하는지/싫어하는지의 평가 척도가 윗하나 아이템을 추천하는 기준이 되는 알고리즘 (아이템의 속성과는 상관X)

- 사용자 기반 방식보다 정확도가 높음 → 대부분 사용하는 방식
- 유사도 측정: 코사인 유사도 사용

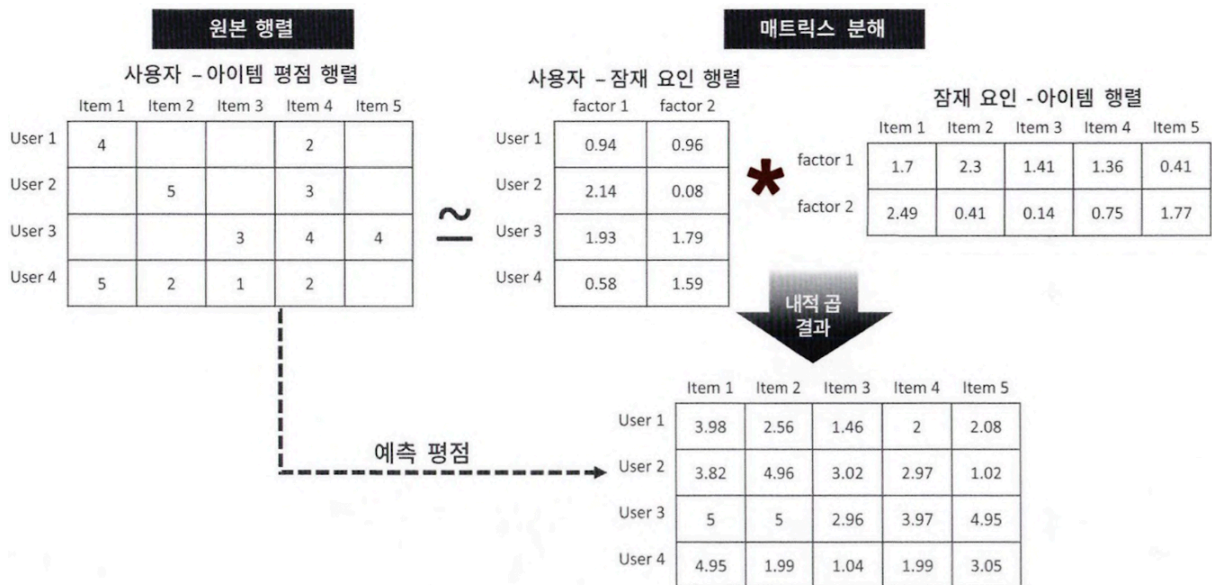
04 잠재 요인 협업 필터링

: 사용자-아이템 평점 매트릭스 속에 숨어있는 잠재 요인을 추출해 추천 예측을 할 수 있게 하는 기법

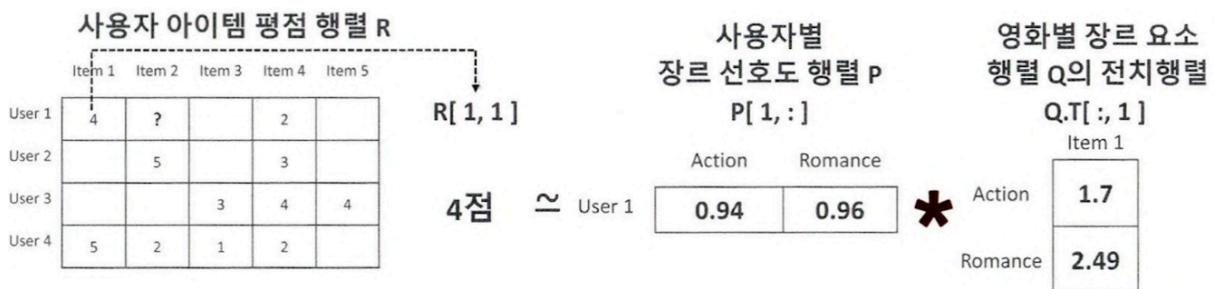
- 행렬 분해: 대규모 다차원 행렬을 SVD와 같은 차원 감소 기법으로 분해

알고리즘

1. 잠재 요인을 기반으로 다차원 희소 행렬 사용자-아이템 행렬 데이터
→ 저차원 밀집 행렬의 사용자-잠재 요인 행렬, 아이템-잠재 요인 행렬의 전치 행렬(잠재 요인 - 아이템)로 분해
2. 분해된 두 행렬의 내적으로 새로운 예측 사용자-아이템 평점 행렬 데이터 생성
3. 사용자가 아직 평점을 부여하지 않은 아이템에 대한 예측 평점을 생성함



ex)



$R(u,i)$: 행렬 R에서 사용자의 아이템에 대한 평점

P: 사용자-잠재 요인 행렬 (factor1: action, factor2: romance)

$P(u,k)$: u-사용자 아이디, k-장르별 선호도

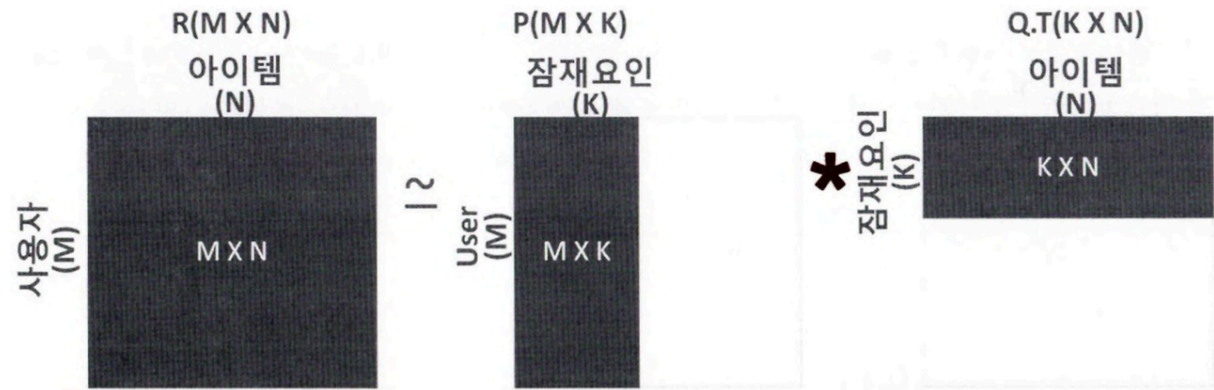
Q: 아이템-잠재 요인 행렬 - 영화별로 여러 장르 요소로 구성된 영화의 장르별 요소 행렬

$Q(i,k) == Q.T(k,i)$ - 계산을 위해 전치

평점: 사용자의 장르별 선호도 벡터 x 영화의 장르별 특성 벡터

$R(1,1)$ = P의 user 1 벡터 x Q.T의 item 1 벡터

행렬 분해의 이해



→ $R = P * Q.T$

- M: 총 사용자 수
- N: 총 아이템 수
- K: 잠재 요인 차원 수
- R: M x N 차원의 사용자-아이템 평점 행렬
- P: 사용자와 잠재 요인과의 관계 값을 가지는 MxK 차원의 사용자-잠재 요인 행렬
- Q: 아이템과 잠재 요인과의 관계 값을 가지는 NxK 차원의 아이템-잠재 요인 행렬
- Q.T: Q 매트릭스의 행과 열 값을 교환한 전치 행렬

ex) R: NaN 값이 많은 고차원 희소 행렬

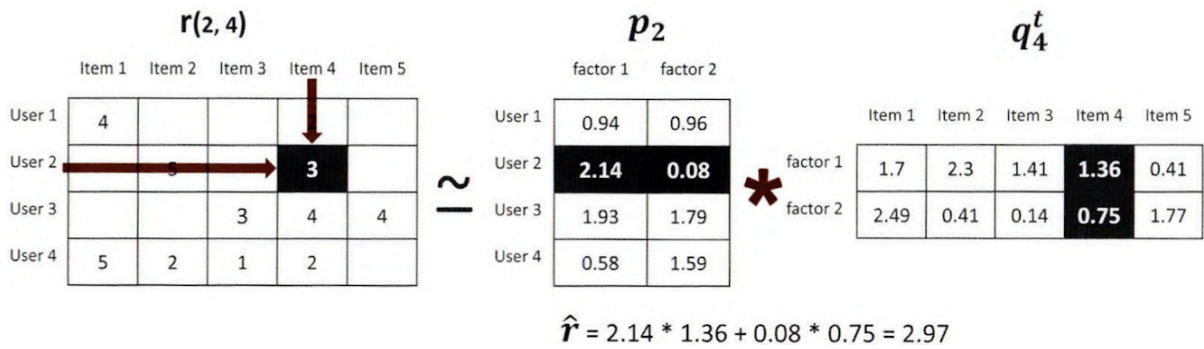
R(4 X 5)					
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5
User 1	4			2	
User 2		5		3	
User 3			3	4	4
User 4	5	2	1	2	

P(4 X 2)		
	factor 1	factor 2
User 1	0.94	0.96
User 2	2.14	0.08
User 3	1.93	1.79
User 4	0.58	1.59

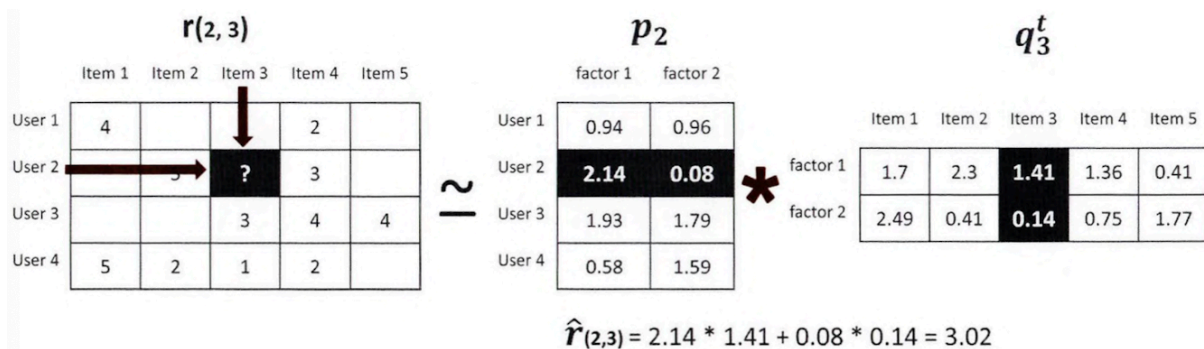
Q.T(2 X 4)					
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5
factor 1	1.7	2.3	1.41	1.36	0.41
factor 2	2.49	0.41	0.14	0.75	1.77

개별 Row는 개별 User에 대한 Latent Factor들을 반영
개별 Column은 개별 item에 대한 Latent Factor들을 반영

$$r(u,i)=p_u*q_i^t$$



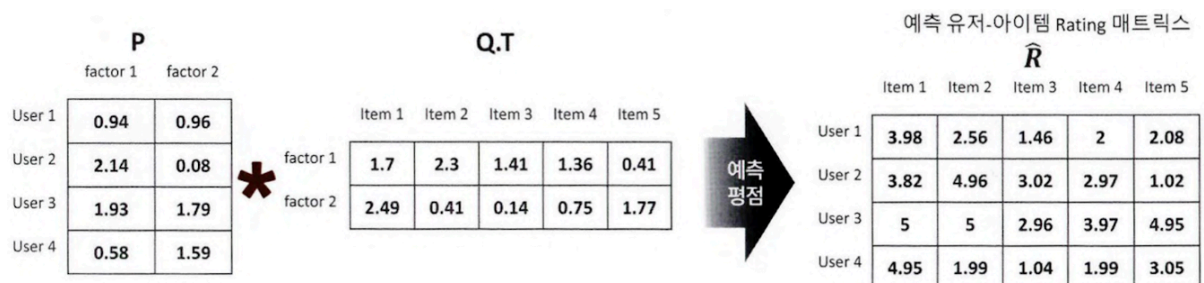
사용자가 평가하지 않은 아이템에 대한 평점 예측



$$R \cong \hat{R} = P * Q.T$$

⇒ 사용-아이템 평점 행렬의 미정 값을 포함한 모든 평점 값

: 행렬 분해를 통해 얻어진 P 행렬과 Q.T 행렬의 내적을 통해 예측 평점으로 다시 계산 가능



P,Q 행렬로 분해하는 방법?

SVD 방식 - NaN 값이 없는 행렬에만 적용

→ 확률적 경사 하강법(SGD) or ALS 방식으로 SVD 수행

확률적 경사 하강법을 이용한 행렬 분해

: P와 Q 행렬로 계산된 예측 R 행렬 값이 실제 R 행렬 값과 가장 최소의 오류를 가지도록 반복적인 비용 함수 최적화를 통해 P와 Q를 유추

알고리즘

1. P와 Q를 임의의 값을 가진 행렬로 설정
2. P와 Q.T 값을 곱해 예측 R 행렬 계산, 실제 R 행렬과의 오류 값 계산
3. 이 오류 값을 최소화하는 P와 Q 행렬을 적절한 값으로 업데이트
4. 만족할 만한 오류 값을 가질 때까지 2,3번 작업 반복

오류 최소화와 L2 규제 비용 함수식

$$\min \sum (r_{(u,i)} - p_u q_i^t)^2 + \lambda (\|q_i\|^2 + \|p_u\|^2)$$

업데이트된 값

$$\begin{aligned} \dot{p}_u &= p_u + \eta (e_{(u,i)} * q_i - \lambda * p_u) \\ \dot{q}_i &= q_i + \eta (e_{(u,i)} * p_u - \lambda * q_i) \end{aligned}$$

08 파이썬 추천 시스템 패키지 - Surprise

Surprise

: 파이썬 기반 추천 시스템 구축을 위한 전용 패키지

- 파이썬 기반 - 사이킷런과 유사한 API, 프레임워크 제공

장점

- 다양한 추천 알고리즘, 예를 들어 사용자 또는 아이템 기반 최근접 이웃 협업 필터링, SVD, SVD++, NMF 기반의 잠재 요인 협업 필터링을 쉽게 적용해 추천 시스템을 구축할 수 있음
- surprise 핵심 API: 사이킷런의 핵심 API와 유사한 API 명으로 작성됨
 - fit(), predict(): 추천 데이터 학습, 예측
 - train_test_split(): 추천 학습 데이터 세트와 예측 데이터 세트 분리
 - cross_validate(), GridSearchCV: 추천 시스템을 위한 모델 선택, 평가, 하이퍼 파라미터 튜닝 등의 기능 제공

Surprise 추천 알고리즘 클래스

클래스명	설명
SVD	행렬 분해를 통한 잠재 요인 협업 필터링을 위한 SVD 알고리즘
KNNBasic	최근접 이웃 협업 필터링을 위한 KNN 알고리즘
BaselineOnly	사용자 Bias와 아이템 Bias를 감안한 SGD 베이스라인 알고리즘

SVD 클래스 파라미터

- n_factors
- n_epochs
- biased (bool)

베이스라인 평점

: 개인의 성향을 반영해 아이템 평가에 편향성 요소를 반영하여 평점을 부과하는 것

= 전체 평균 평점 + 사용자 편향 점수 + 아이템 편향 점수

- 전체 평균 평점 = 모든 사용자의 아이템에 대한 평점을 평균한 값
- 사용자 편향 점수 = 사용자별 아이템 평점 평균 값 - 전체 평균 평점
- 아이템 편향 점수 = 아이템별 평점 평균 값 - 전체 평균 평점



모든 사용자의 평균 영화 평점 : **3.5**



난 진정한 영화 매니아.
영화 평가는 언제나 간간하게

사용자 A 평균 평점
3.0

사용자 A의 어벤저스 3편 베이스 라인 평점 = $3.5 - 0.5 + 0.7 = 3.7$

모든 사용자의
평균 영화 평점

3.5



사용자 편향 점수

$3.0 - 3.5 = -0.5$



아이템 편향 점수

$4.2 - 3.5 = 0.7$

어벤저스 3편 평균 평점

4.2

